HG
전자식 모터 보호계전기

Electronic Motor Protection Relays

개요 및 특징		4
기술자료	외부구조	6
	제품 기능	8
	동작특성	14
기종선정표		20
외형도		22
결선도		23
주문코드		27
옵션 제품		28
취급 및 보수 점검		30

RELAY

HG 시리즈

전자식 모터 보호계전기

Electronic Motor Protection Relays

스마트 시대를 위한 최적의 모터 보호 솔루션

HGMP 전자식 모터 보호계전기는 고성능의 보호기능과 사용자 편의성을 바탕으로,
계통의 이상 상태로부터 모터를 보호하고, 부하의 가동 시간을 극대화합니다.

제품별 특징

일반형

핵심적인 모터 보호 기능을 기본 제공하여,
경제적이고 실속있는 모터 제어반 구축이 가능합니다.
누전 또는 순시 보호 기능을 선택할 수 있습니다.

고급형

일반형 사양의 모든 기능을 사용할 수 있으며, 정밀한 모터보호를 위한 상세 동작 지연시간 설정 기능을 지원합니다.
선택시 RS-485/Modbus 통신 기능을 지원하여 사용자 통합 관리망에 연결할 수 있습니다.

정격전류

0.5 ~ 60A

조작 전압

100 ~ 240VAC (50/60Hz), 100 ~ 240VDC

동작 신뢰성

32비트 ARM Core MCU 기반 실시간 데이터 처리
측정 정밀도가 우수한 로고스키 코일 채택

모터 보호 기능

다양한 모터 보호요소
과부하 예비 경보
실시간 부하율 표시

사용자 편의성

고장 이력 저장 및 조회
누적 운전시간 표시

HGMP N60 Z 누전형

HGMP N60 I 순시형

HGMP A60 고급형

개요 및 특징

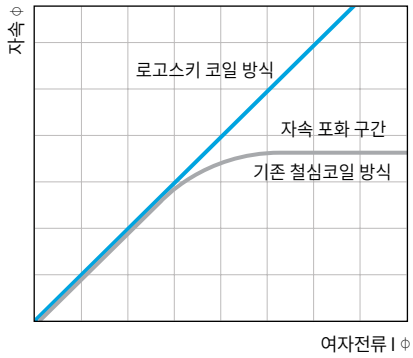
MCU 제어방식 채택

고성능 32비트 ARM Core MCU를 적용하여 뛰어난 계측 및 연산을 수행하며, 계전기의 안정성과 신뢰성을 극대화하였습니다.

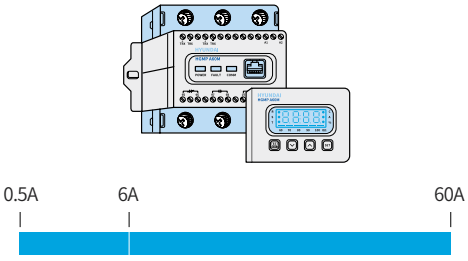
넓은 전류 설정 범위

로고스키 CT를 적용하여 자속의 포화 문제가 없어 측정 정밀도가 우수합니다.

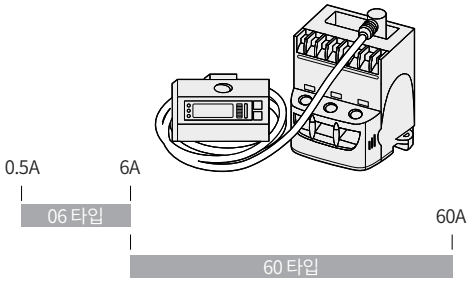
- 단일 제품으로 별도 조작없이 0.5A에서 60.0A까지 광범위한 정격전류를 설정 가능하며, CT 관통 횟수를 변경하면 0.125A, 0.25A 설정을 적용할 수 있고 외부 CT를 적용할 시 최대 2,000A 까지 정격전류를 설정할 수 있습니다.



HGMP



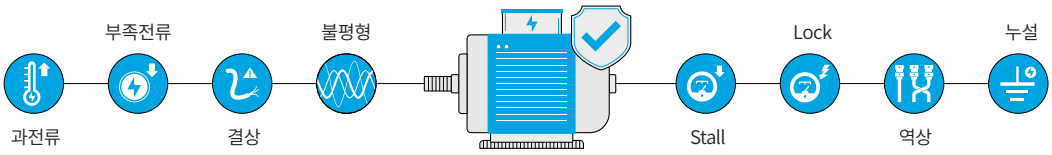
기존



다양한 보호 특성

주요 핵심 보호 기능을 기본 내장하였습니다.

- 과전류 보호 기능은 부하 특성에 맞춰 정한시, 반한시, 열축적 반한시 특성을 선택하여 안정적으로 모터를 보호합니다.
- 지락 보호는 영상전류 및 잔류전류 검출 방식으로 이중으로 보호됩니다. (지락 감도 전류 100mA ~ 60.0A) (지락형 및 고급형)
- 최대 1,500%의 True-RMS 순시 보호기능을 갖추었습니다. (순시형 및 고급형)



우수한 노이즈 특성

고조파 노이즈 특성이 우수하고 광대역 주파수 (30 ~ 200Hz)에서 사용할 수 있어, 인버터 제어회로 2차측에 적용이 가능합니다.
(단 순시는 50/60Hz만 적용 가능)

운전시간 경보 기능

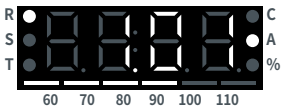
모터의 운전시간을 누적, 표시하여 모터 유지보수 작업 주기를 쉽게 확인할 수 있습니다.

예비 경보 기능

- 과부하 상태에서 예비 경보를 발생하여, 돌발적인 과전류 트립으로 인한 시스템 정지 사고를 사전에 예방할 수 있습니다.
- 운전 중에는 디스플레이의 바 그래프를 통해 부하율을 상시 파악할 수 있어 점검이 편리합니다.

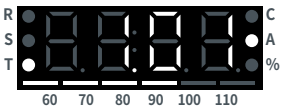
3상 디지털 전류계 기능

상시 각 3상 전류를 순차적으로 표시하여 별도의 전류계 없이 상시 전류치를 확인할 수 있습니다.
- 통신이 가능할 경우, 최대 10건의 고장 정보와 50건의 시스템 이벤트를 기록 및 조회할 수 있습니다. (고급형-통신형)
- 최근에 발생한 고장 정보와 당시 3상 전류값을 최대 5건까지 표시부에서 확인할 수 있습니다.
- 가장 최근에 발생한 고장 당시의 전류파형을 저장하여, 사고 원인 분석에 편리합니다. (고급형-통신형)
- 운전 중인 모터의 현재 전류 파형을 별도의 계측장비 없이 쉽게 확인할 수 있습니다. (고급형-통신형)



R상 전류치

S상 전류치



T상 전류치

사고 기록 유지 기능

트립이 발생하면 사고 원인과 사고 당시 전류치가 바로 표시되므로 시스템 고장 원인 분석에 용이합니다.

과전류 (Over-Current)

부족전류 (Under-Current)

결상 (Phase-Fail)

기술자료

외부구조

일체형

- 일체형 본체부 : 전류 계측 본체에서 바로 디스플레이 정보 확인과 제어 조작이 가능합니다. 패널 환경에 맞게 관통형, 단자형을 선택 적용할 수 있습니다.

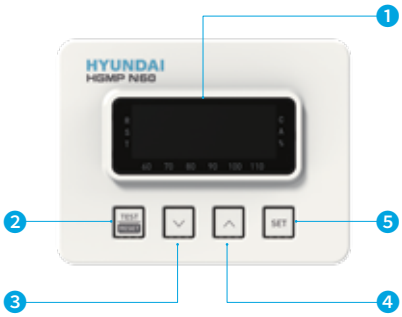
분리형

- 본체부 : 패널 환경에 맞게 관통형, 단자형을 선택 적용할 수 있습니다.
- 디스플레이부 : 패널 전면부에 별도로 부착하여, 4-Digit 7-Segment FND 디스플레이를 통해 쉽게 전류값 확인 및 고장 원인 파악이 가능합니다.
- 연결 케이블 : 케이블 양단에 ㄱ자형 터미널을 채택하여 패널 내부 공간 활용이 용이합니다.

디스플레이부 정면도 (분리형)

번호	구분	주요 기능
1	4-Digit 7-Segment FND 디스플레이	전류치, 트립정보, 설정치 표시
2	TEST / RESET 버튼	테스트모드 전환, 트립 리셋, 상위 설정메뉴로 이동
3	∨버튼	메뉴 이동, 설정값 변경
4	∧버튼	메뉴 이동, 설정값 변경
5	SET 버튼	설정값 저장, 하위 설정메뉴로 이동

※ 각 버튼의 자세한 사용 방법은 별도의 설명을 참고바랍니다.



상 표시부

현재 표시되는 값이 R, S, T 상 중에 어느 상에 해당하는지 표시합니다. 누설, 지락의 경우 3개 상 모두 점등됩니다.

정보 표시부

동작 상태에 따라 전류값 또는 관련 설정값을 표시합니다.

통신 및 단위 표시부

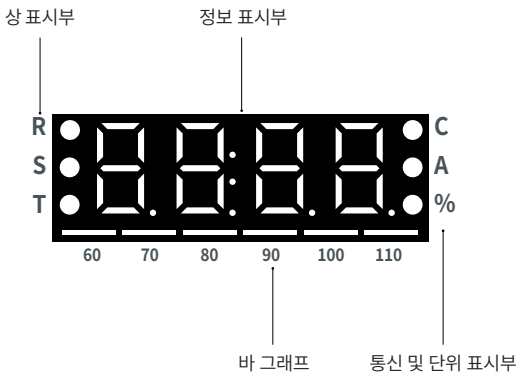
C - 본체와 상위 컴퓨터 간에 정상적으로 통신 응답이 발생할 때마다 점멸합니다.

A - 현재 디스플레이에 표시된 값이 전류값 Ampere (A)일 때 ON됩니다.

% - 현재 디스플레이에 표시된 값의 단위가 퍼센티지 (%)일 때 ON됩니다.

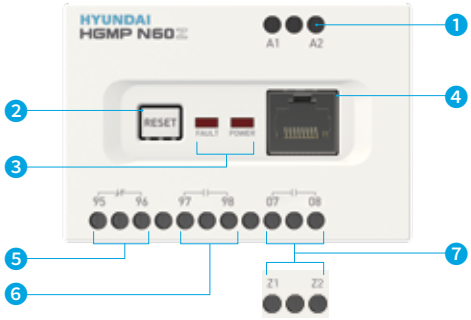
바 그래프

정격전류 대비 현재 실부하율을 퍼센티지로 표시하여 (60 ~ 110%), 부하율 100% 이상일 때 점멸합니다. 현재 모터의 부하 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다.



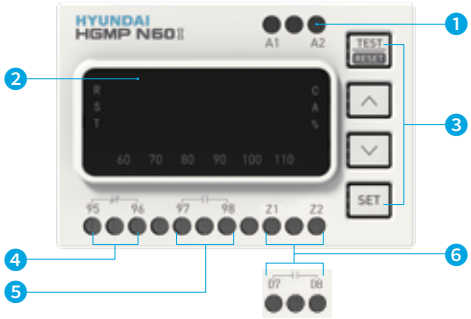
본체부 정면도 (일반형 - 분리형)

번호	구분	주요 기능
1	전원 입력단자	계전기 전원 연결단자
2	RESET 버튼	트립 수동 리셋 조작
3	상태 표시 LED	POWER : 계전기 전원 입력 상태 표시 FAULT : 트립 발생 여부 표시
4	연결 케이블 포트	디스플레이부 연결용 케이블 포트 (RJ45 규격)
5	95-96 주접점 1)	Default 1a1b 설정 적용시, b접점으로 동작
6	97-98 주접점 1)	Default 1a1b 설정 적용시, a접점으로 동작
7	07-08 보조접점 1)	순시형 : 과전류 경보, 순시 접점으로 동작 (07-08) 지락형 : 외부 ZCT 연결단자 (Z1-Z2)



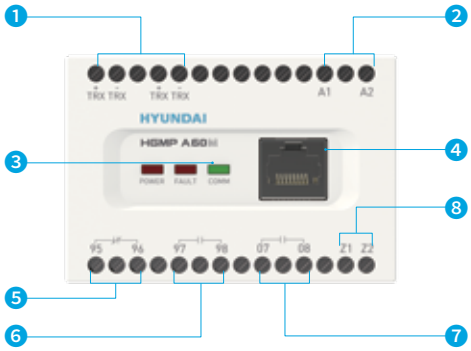
본체부 정면도 (일반형 - 일체형)

번호	구분	주요 기능
1	전원 입력단자	계전기 전원 연결단자
2	4-Digit 7-Segment FND 디스플레이	전류치, 트립정보, 설정치 표시
3	조작 버튼	TEST/RESET : 테스트모드 전환, 트립 리셋, 상위 설정메뉴로 이동 ∧ : 메뉴 이동, 설정값 변경 ∨ : 메뉴 이동, 설정값 변경 SET : 설정값 저장, 하위 설정메뉴로 이동
4	95-96 주접점 1)	Default 1a1b 설정 적용시, b접점으로 동작
5	97-98 주접점 1)	Default 1a1b 설정 적용시, a접점으로 동작
6	외부 ZCT	지락형 : 외부 ZCT 연결단자 (Z1-Z2) 순시형 : 과전류 경보, 순시 접점으로 동작 (07-08)



본체부 정면도 (고급형)

번호	구분	주요 기능
1	RS-485 Modbus-RTU 통신	Modbus 네트워크 연결용 단자
2	전원 입력단자	계전기 전원 연결단자
3	상태 표시 LED	POWER : 계전기 전원 입력 상태 표시 FAULT : 트립 발생 여부 표시 COMM : 상위 통신망과 데이터 송수신 상태 표시
4	연결 케이블 포트	디스플레이부 연결용 케이블 포트 (RJ45 규격)
5	95-96 주접점 1)	Default 1a1b 설정 적용시, b접점으로 동작
6	97-98 주접점 1)	Default 1a1b 설정 적용시, a접점으로 동작
7	07-08 보조접점 1)	과전류 경보, 지락, 순시 용도로 설정 가능
8	외부 ZCT	외부 ZCT 연결단자



※ 1) 주접점 및 보조접점의 출력은 사용자 설정에 따라 변경됩니다. 올바른 제품의 활용을 위해, 설정 방법을 확인하여 주시기 바랍니다.

기술자료

제품 기능

디스플레이부 버튼의 기능

구분	사진	주요 기능 및 유의사항
TEST/RESET	TEST RESET	운전 및 테스트 모드를 전환합니다. 모터가 정지된 상태에서만 전환이 가능합니다. 트립이 발생한 상황에서는 트립을 리셋시킵니다. 리셋 전에 해당 고장원인이 제거되었는지 확인하십시오. 설정 표시 메뉴에서는 상위 설정 메뉴로 이동합니다.
DOWN	∨	설정 메뉴를 이동 또는 설정값을 감소시킵니다. 3상 전류값 표시 상태에서는 상 전류를 수동으로 순환시킵니다. (R → S → T → R 순서)
UP	∧	설정 메뉴를 이동 또는 설정값을 증가시킵니다. 3상 전류값 표시 상태에서는 상 전류를 수동으로 순환시킵니다. (R → T → S → R 순서)
SET	SET	설정값 변경 시, 원하는 설정값이 표시될 때 SET 버튼을 눌러 적용시킵니다. 설정 표시 메뉴에서는 하위 설정값 메뉴로 이동합니다.

3상 디지털 전류계 기능

기본적으로 R, S, T 상이 2초 주기로 순환하면서 해당 상 전류의 RMS값과 부하율을 표시합니다.
왼쪽의 상 표시 LED를 통해 상을 구분할 수 있습니다. 만일 특정 상의 전류값을 바로 확인하려면, ∧ 또는 ∨ 버튼을 사용하여 원하는 상으로 즉시 전환시킬 수 있습니다. 이때 일정 시간동안 키입력이 없을 경우, 자동으로 기본 상태인 순환표시 모드로 복귀합니다.

계전기 회로 점검 절차

TEST/RESET 버튼으로 계전기 및 회로를 점검하시기 바랍니다.

1. 점검 전에 회로 결선 상태를 확인합니다.
2. 계전기의 TEST/RESET 버튼을 누르면 트립 전까지 정보 표시창에 TEST가 표시되며, 과전류 트립시와 동일하게 접점 출력이 변경됩니다.
3. 유지보수 작업계획에 맞추어 회로 및 모터 테스트를 진행합니다.
4. 완료 후 계전기의 TEST/RESET 버튼을 다시 누르면 정상 상태로 복귀합니다.

트립의 리셋 절차

트립의 리셋은 크게 3가지 방법으로 동작합니다.

1. 수동 리셋 : 디스플레이부의 TEST/RESET 버튼을 누르면 리셋이 됩니다.
2. 전기적 리셋 : 전기적 리셋 기능이 활성화된 상태에서는 계전기의 전원이 OFF될 때 전원의 재투입과 함께 리셋이 됩니다.
   기능이 비활성된 상태에서는 전원이 재투입되어도 기존의 트립 상태를 계속 유지합니다.
3. 자동 리셋 : 트립이 발생한 후 사용자가 설정하는 시간이 경과되면 자동으로 리셋이 됩니다. 리셋 전에 전원 OFF/ON시 시간이 재적산 됩니다. 자동 리셋 기능이 연속으로 누적 5회 이상 동작하면 기능이 비활성화됩니다. 수동 리셋 또는 전기적 리셋 후에 다시 기능이 활성화 됩니다. 수동 리셋은 기본적으로 항상 사용이 가능하며, 전기적 리셋 및 자동 리셋은 사용자가 사용 여부를 설정할 수 있습니다.

제품 기능 (설정값 수정)

1. 테스트 모드 진입

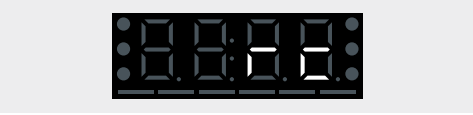
- 먼저 모터를 정지시키고, 계전기에 표시되는 전류값이 0.00A임을 확인합니다.
- TEST/RESET 버튼을 눌러 테스트 모드로 전환합니다. 표시부에 다음과 같이 TEST 문자가 표시됨을 확인하십시오.

2. 비밀번호 입력

- 테스트 모드에서 SET 버튼을 누릅니다. 표시부에 다음과 같이 4자리의 비밀번호 입력창이 표시됨을 확인하십시오.
- SET 버튼을 이용해 자리를 이동하고 ∧, ∨버튼을 이용해 원하는 숫자로 변경합니다.
- 4자리 모두 숫자를 입력한 후 SET 버튼을 누릅니다. 비밀번호가 일치해야 다음 설정메뉴 항목으로 진입할 수 있습니다.

3. 설정메뉴 항목 진입

- 비밀번호 4자리를 제대로 입력하고 SET버튼을 눌렀을 때 표시부에 다음과 같이 설정항목의 첫번째 항목이 표시됨을 확인하십시오.



4-1. 설정메뉴 항목 간 이동 (SET버튼 사용)

※ 제품을 처음 설치하여 전체 설정값을 새로 적용해야 할 때 유용합니다.

- 첫번째 설정메뉴 항목 표시 후 SET 버튼을 누릅니다. 표시부에 다음과 같이 해당 항목의 현재 설정값이 깜박거리며 표시됨을 확인하십시오.
- 설정값이 깜박거리는 상태는 해당 값을 변경할 수 있는 상태임을 의미합니다.
- ∧, ∨버튼을 이용해 원하는 설정 값으로 변경합니다. 화면에 표시되는 값에 대한 자세한 설명은 별도의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 일부 항목의 경우 ∧, ∨버튼을 오래 누르고 있으면 값이 빠르게 변경됩니다.
- 원하는 설정값이 깜박거리는 상태에서 SET 버튼을 누르면, 계전기의 설정 값이 변경됩니다.
- 첫번째 항목의 변경이 완료된 후, 다음과 같이 두번째 항목메뉴가 표시되는지를 확인하십시오.

전체 항목에 걸쳐, 위 과정을 반복합니다.

기술자료

제품 기능 (설정값 수정)

4-2. 설정메뉴 항목 간 이동 (∧,∨버튼 사용)

※ 계전기 사용하는 중에 특정한 설정값을 수정해야 하는 상황에서 편리합니다.

- 첫번째 설정메뉴 항목 표시 상태에서 ∧,∨버튼을 눌러 설정메뉴 항목을 변경할 수 있습니다.
  표시되는 순서는 별도의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 일부 항목의 경우 OFF로 설정되면 사용자 편의를 위해 관련된 추가 설정 메뉴가 표시되지 않습니다.
- 동작특성이 반한시로 설정되는 경우 동작 지연 시간 항목이 oc-t가 아닌 cLS로 변경되어 출력됩니다.

5. 테스트 모드로의 복귀

- 설정이 완료되면 설정항목 메뉴표시 상태에서 TEST/RESET 버튼을 눌러 테스트 모드로 복귀할 수 있습니다.
- 설정항목 현재값 표시상태 (깜박거리는 상태)에서는 TEST/RESET 버튼을 2번 누르면 테스트 모드로 복귀합니다.
- 설정항목 메뉴표시 상태 또는 현재값 표시 상태에서 일정시간 키 입력이 없는 경우에도 자동으로 테스트 모드로 복귀합니다.

6. 운전 중 설정값 확인

- 운전 모드에서 SET 버튼을 반복하여 눌러서 현재 입력된 설정값을 순차적으로 확인할 수 있습니다. (동작여부 무관)

7. 운전 중 설정값 수정

- 운전 모드에서 정격전류 (rc)에 한해 설정값을 수정할 수 있습니다.
- 운전 모드에서 RESET 버튼을 누르고 비밀번호를 입력하면, rc 항목에 한해 수정할 수 있습니다.
- 이때 사용상의 안전을 위해, 최대정격 60A에서 최소정격 0.5A로 값을 넘기는 기능은 동작하지 않습니다.

제품 기능 (설정 순서 및 메뉴)

순서	설정 항목	표기	디스플레이 표시	설명	가조정 범위	초기값	단위
1	과전류 정격 설정	rc	rc	과전류 보호 특성에 대한 정격전류 값을 설정합니다.	0.5, 0.6, ⋯ 60.0	60	A
2	CT비 설정 2)	ctr	ctr	외부 CT 사용에 따른 CT비 값을 입력합니다.	0.25, 0.5, 1, 2, ⋯ 200	1	
3	과전류 동작특성	chA	chA	전류시간 동작특성을 정한시/반한시/열축적반한시 중에서 선택합니다. - dEF (정한시), thr (열축적반한시), nthr (반한시)	dEF, thr, nthr	dEF	
4-1	동작 지연 시간 3)	oc-t	oc-t	과전류 동작특성의 지연 시간 (O-time)을 설정합니다.	oFF, 0.2, 0.5, 1, 2 ⋯ 60	60	sec
4-2	반한시 동작시간특성 3)	cLS	cLS	반한시 과전류 동작특성 class를 선택합니다.	oFF, 1, 2, ⋯ 60	60	
5	기동 지연 시간	oc-d	oc-d	모터의 예상 기동시간 (D-time)을 설정합니다.	0, 1, 2 ⋯ 200	200	sec
6	Lock 보호	Loc	Loc	운전 중 중구속 (Lock) 전류 값을 rc 정격의 배율 (200 ~ 1,00%)로 설정합니다. 과전류 동작특성이 정한시 (dEF)일 경우에만 적용 가능합니다.	oFF, 200, 300, ⋯ 1000	oFF	%
7	Lock 동작 지연 시간 4)	Lc-t	Lc-t	운전 중 중구속 (Lock) 보호 기능의 동작 지연 시간을 설정합니다. 중구속 (Lock) 보호 기능은 기동 지연 시간 이후 동작합니다.	0.1, 0.2, ⋯ 10.0	10	sec
8	Stall 보호	StL	StL	운전 중 경구속 (Stall) 전류 값을 rc 정격의 배율 (150 ~ 700%)로 설정합니다. 과전류 동작특성이 정한시 (dEF)일 경우에만 적용 가능합니다.	oFF, 150, 200, 300, ⋯ 700	oFF	%
9	Stall 동작 지연 시간 4)	St-t	St-t	운전 중 경구속 (Stall) 보호 기능의 동작 지연 시간을 설정합니다. 경구속 (Stall) 보호 기능은 기동 지연 시간 이후 동작합니다.	0.5, 1, 2, ⋯ 10.0	10	sec
10	결상	PF	PF	결상 보호 기능의 사용 여부를 설정합니다.	oFF, on	oFF	
11	결상 동작 지연 시간 4)	PF-t	PF-t	결상 보호 기능의 동작 지연 시간을 설정합니다.	0.5, 1, 2, ⋯ 10.0	10	sec
12	불평형	Ub	Ub	불평형 보호 기능의 사용 여부 및 전류값을 설정합니다.	oFF, 10, 20 ⋯ 70	oFF	%
13	불평형 동작 지연 시간 4)	Ub-t	Ub-t	불평형 보호 기능의 동작 지연 시간을 설정합니다.	0.5, 1, 2, ⋯ 10.0	10	sec
14	역상	rP	rP	역상 보호 기능의 사용 여부를 설정합니다.	oFF, on	oFF	
15	부족전류	Uc	Uc	부족전류 보호 기능의 사용 여부 및 전류값을 rc 정격의 배율 (30 ~ 90%)로 설정합니다.	oFF, 30, 40, ⋯ 90	oFF	%
16	부족전류 동작 지연 시간	Uc-t	Uc-t	부족전류 보호 기능의 동작 지연 시간을 설정합니다.	0.5, 1, 2, ⋯ 30.0	30	sec
17	누설 (ZCT) 5)	EL	EL	누설 (ZCT) 보호 기능의 동작전류 값을 설정합니다.	oFF, 0.1, 0.2, ⋯ 2.5	oFF	A
18	누설 (ZCT) 동작 지연 시간 5)	EL-t	EL-t	누설 (ZCT) 보호 기능의 동작 지연 시간을 설정합니다.	0.1, 0.2, ⋯ 10.0	10	sec
19	지락 (NCT)	gF	gF	지락 (NCT) 보호 기능의 동작전류 값을 설정합니다.	oFF, 0.5, 0.6, ⋯ 60	60	A
20	지락 (NCT) 동작 지연 시간	gF-t	gF-t	지락 (NCT) 보호 기능의 동작 지연 시간을 설정합니다.	0.1, 0.2, ⋯ 10.0	10	sec
21	기동시 지락 동작 지연	gF-d	gF-d	누설/지락 보호 기능 동작시 기동 지연 시간 적용 여부를 설정합니다. ON 설정시 누설/지락 보호 기능은 기동 지연 시간 이후 동작합니다.	oFF, on	on	
22	순시 6)	Sc	Sc	순시 보호 기능의 동작전류값을 rc 정격의 배율 (600 ~ 1,500%)로 설정합니다.	oFF, 600, 700, ⋯ 1500	oFF	%
23	기동시 순시 동작 지연 6)	Sc-d	Sc-d	순시 보호 기능 동작시 기동 지연 시간 적용 여부를 설정합니다. ON 설정시 순시 보호 기능은 기동 지연 시간 이후 동작합니다.	oFF, on	on	
24	예비 경보	AL	AL	예비 경보 기능의 동작전류값을 rc 정격의 배율 (60 ~ 110%)로 설정합니다.	oFF, 60, 70, … 110	oFF	%
25	전기적 리셋	ErSt	ErSt	전기적 리셋의 사용 여부를 설정합니다.	oFF, on	on	
26	자동 리셋 동작시간	ArSt	ArSt	자동 리셋의 동작시간을 0.5초 ~ 20분 이내에서 설정합니다.	oFF, 0.5, 1, 2, ⋯ 1200	oFF	sec
27	모터 운전시간 경보	rhS	rhS	모터 운전시간 경보 기능의 동작시간을 설정합니다. 설정된 시간 이상으로 모터를 운전한 경우 표시부에 “orh” 메시지를 표시합니다.	oFF, 1, 2, ⋯ 9999	oFF	hour
28	운전시간	rh	rh	모터의 현재 운전시간으로 모터 정지 시 초기화됩니다.	-	-	hour
29	총 운전시간	t-rh	t-rh	모터의 총 누적 운전시간으로 초기화되지 않습니다.	-	-	hour
30	통신 Address 4)	Addr	Addr	해당 계전기의 Modbus 통신 Address를 설정합니다.	1, 2, ⋯ 247	1	
31	통신 속도 4)	bPS	bPS	Modbus 통신속도 Baudrate를 설정합니다. 0.96: 9600bps, 1.92: 19200bps, 3.84: 38400bps	0.96, 1.92, 3.84	0.96	
32	통신 데이터 SWAP 4)	SAP	SAP	Modbus 통신 data swap 기능의 사용 여부를 설정합니다.	oFF, on	oFF	
33	시간 설정 - 연도 4)	2016	2016	계전기 내부 시간 - 연도를 설정합니다. 전원 OFF/ON시 시간을 다시 설정해야 합니다.	2016, 2017, ⋯ 2099	2016	
34	시간 설정 - 월.일 4)	1228	1228	계전기 내부 시간 - 월, 일을 설정합니다. 전원 OFF/ON시 시간을 다시 설정해야 합니다.	0101, 0102, ⋯ 1231	0101	
35	시간 설정 - 시:분 4)	1038	1038	계전기 내부 시간 - 시, 분을 설정합니다. 전원 OFF/ON시 시간을 다시 설정해야 합니다.	0000, 0001, ⋯ 2359	0000	
36	주접점 동작 설정	cont	cont	주접점 (95-96, 97-98)의 접점 동작 출력을 설정합니다.	1a1b, 2a, 2b	1a1b	
37	보조접점 동작 설정	Au-c	AU-c	보조접점 (07-08)의 접점 동작 출력을 설정합니다. - AL-c: 과전류 경보 (Alert), gF-c: 지락 전용, Sc-c: 순시 전용	AL-c, gF-c, Sc-c	AL-c	
38	비밀번호 설정	PASS	PASS	보안용 비밀번호 4자리를 설정합니다.	0000 ⋯ 9999	9999	

※ 1) 일부 보호 기능이 oFF로 설정될 경우, 사용자의 편의를 위해 해당 기능의 시간 설정은 생략되어 표시되지 않습니다.
2) CT비 설정 (ctr)은 rc 설정과 조합하여 2,000A 이하로만 설정이 가능합니다.
3) 과전류 특성이 정한시 (dEF)로 설정될 경우 oc-t가 표시되고, 반한시 (thr, nthr)로 설정될 경우에는 cLS가 표시됩니다.
4) 해당 기능은 고급형 모델에서만 지원합니다.
5) 순시형 모델에서는 지원하지 않습니다.
6) 누전형 모델에서는 지원하지 않습니다.

기술자료

제품 기능

기능 일람표

기능		내용	비고
보호기능	과전류	모터의 열적 특성을 감안한 과전류에 대한 모터 손상 보호 설정된 정격전류의 112.5% 이상이 흐르면 동작시간 (반한시/정한시) 특성에 준하여 트립	기본 기능Cold/Hot Curve 기능 필히 참조
	부족전류	모터 부하의 파손 또는 누락 등에 의한 공회전 보호 설정된 부족전류 배율 및 동작시간에 준하여 트립	기능 사용유무 선택
	결상	단선 및 미세 접촉 등에 의한 결상 보호 불평형율 70% 이상인 경우 동작 설정 시간에 트립	기능 사용유무 선택
	불평형	절연 파괴 및 오결선 등에 의한 각상 전류치의 불평형 보호 불평형율 설정치 이상이면 동작 설정 시간에 트립	기능 사용유무 선택
	경구속 (Stall)	운전 중 부하 증가에 의한 모터의 속도 저하 또는 구속 보호 과전류 동작특성이 정한시인 경우, 지연 시간 이후에 설정된 보호 배율 이상이 흐르면 동작 설정 시간에 트립	기능 사용유무 선택 정한시 Setting시만 사용가능
	중구속 (Lock)	운전 중 급격한 부하 증가 또는 구속에 의한 모터 손상 보호 과전류 동작특성이 정한시인 경우, 지연 시간 이후에 설정된 보호 배율 이상이 흐르면 동작 설정 시간에 트립	기능 사용유무 선택 정한시 Setting시만 사용가능
	역상	오결선으로 인한 모터의 역회전 보호 기동시 감지하여 100msec 이내 트립	기능 사용유무 선택
	누설/지락	절연 파괴 및 절연 피복 손상에 의한 누설전류 보호 설정된 누전동작전류 이상이 흐를 경우 설정된 동작시간에 트립	기능 사용유무 선택
	순시	모터의 절연 파괴 및 오결선 등으로 인한 2상 이상의 Short 보호 정격전류에 대해 설정된 동작 배율 이상이 흐를 경우 50msec 이내 트립	기능 사용유무 선택 전용 접점 사용 1)
예비경보		일정 전류 이상시 경보 신호 발생으로 돌발적인 과전류 트립 예방정격전류에 대해 설정된 동작 배율 이상이 흐를 경우 트립 전까지 경보 접점 동작	기능 사용유무 선택 순시 기능 설정시 경보 접점 삭제
운전시간 적산		계전기 설치 후 최소 정격전류의 70% 이상 흐른 시간 적산 표시 단위 : 시간 (時)	RESET 불가
운전시간 경보		모터의 오일 교체 등의 점검을 위한 운전시간 관리 설정된 운전시간 후 표시부 동작	기능 사용유무 선택
CT비		소전류의 경우 CT 관통수를 증가시키고, 대전류의 경우 외부 CT를 사용하므로 실모터 전류와 계전기에 표시된 전류치가 동일하게 표시되도록 환산 CT비를 설정하여 정격전류 설정치 및 표시값 환산 (예) 100:5 CT를 사용할 경우 CT비 20에 설정	0.25, 0.5, 1 ~ 200
지연 시간		모터 기동시 기동 특성을 감안하여 과전류 보호 특성을 부동작 시키는 시간	기능 사용유무 선택
테스트		회로에 실전류를 흘리지 않고 계전기 및 Sequence의 이상유무 확인	단, 부하 운전시는 부동작
접점		출력 접점 동작 방법 선택 가능 95-96, 97-98 : 1a1b, 2a, 2b 보조 접점 동작 방법 선택 가능 07-08 : 과전류 알람, 지락 전용, 순시 전용	
RESET		트립 후 RESET하는 방법을 결정 수동 (non)/전기적 (Pr)/자동 (0 ~ 20min) RESET을 선택할 수 있으며 - 수동 리셋은 RESET 버튼에 의해서만 동작 - 전기적 리셋은 조작 전원 (Power) OFF에 의해 동작 - 자동 리셋은 설정된 시간 후에 RESET (RESET전 전원 OFF/ON시 시간 재적산)	단, 수동 RESET은 전기적, 자동에서도 기본 사용됨
Cold/Hot Curve		모터의 열적 상태를 감안하는 반한시 과전류 보호 Curve - Cold 상태 : 모터가 휴지 시간을 가진 후 초기 기동한 상태 - Hot 상태 : 모터를 계속 사용하여 충분히 열이 가해진 상태	과전류 보호 특성이 반한시일 때만 적용

※ 1) 순시 설정시 전용 점점 07-08이 자동으로 설정됩니다. 상세한 동작은 접점 동작특성 페이지를 참고하기 바랍니다.

제품 기능 (조작 및 설정 방법)

트립의 동작원인 표시

동작 원인	표기	디스플레이 표시	설명
과전류 (정한시)	oc		설정된 정격전류의 112.5% 이상으로 전류가 흐르면 정한시 특성에 준해 트립
과전류 (반한시)	oc		설정된 정격전류 이상으로 전류가 흐르면 반한시 특성에 준하여 트립 열축적 반한시 (thr)로 트립이 된 상태에서는 모터의 열량이 시간이 경과함에 따라 서서히 감소합니다. 열량이 남아있는 상태에서 재 투입시 기동 전류에 의해 다시 트립이 발생할 수 있습니다.
Lock	Loc		설정된 정격전류의 보호 배율 (정격전류의 200 ~ 1,000%) 이상으로 전류가 흐름 (과전류 정한시 특성에 한정)
Stall	StL		설정된 정격전류의 보호 배율 (정격전류의 150 ~ 700%) 이상으로 전류가 흐름 (과전류 정한시 특성에 한정)
결상	PF		불평형율 70% 이상
불평형	Ub		불평형율 설정치 (10 ~ 70%) 이상
역상	rP		기동 시 역상 감지
부족전류	Uc		설정된 정격전류의 배율 (정격전류의 30 ~ 90%) 이하로 전류가 흐름
누설 (ZCT)	gF		설정된 누전 동작전류 이상이 흐름
지락 (NCT)	gF		설정된 누전 동작전류 이상이 흐름
순시	Sc		설정된 정격전류의 보호 배율 (정격전류의 600 ~ 1,500%) 이상으로 전류가 흐름

※ 트립 동작원인 표시 상태에서 ∧, ∨ 버튼을 눌러서 트립 당시 각 상의 전류값을 확인할 수 있습니다.

최근 고장 이력 확인

가장 최근에 발생한 5건의 고장 정보와 당시 3상의 고장 전류값을 확인할 수 있습니다.

1. 직전 고장항목 및 당시 전류값 확인을 위해 전류 표시 상태 (모터 정지, 운전 모두 가능)에서 ∧ 버튼을 길게 누릅니다.
2. 직전 고장항목이 깜박거리며 표시됩니다.
3. 이때 ∧, ∨ 버튼을 눌러서 R, S, T 각 상의 고장전류값을 확인할 수 있습니다. 누설 및 지락의 경우, 누설 혹은 지락전류가 표시됩니다.
4. 이때 SET 버튼을 눌러서 이전 고장 정보를 순차적으로 조회할 수 있습니다. 고장 순서는 부하율 그래프의 위치로 구분할 수 있으며 왼쪽에 있을수록 최근의 고장입니다.

▶ 가장 최근에 일어난 고장부터,
순서대로 1 ~ 5번째 바 그래프에 표시됩니다.

5. 직전 고장 정보 표시 상태에서 TEST/RESET 버튼을 누르면 원래 운전 모드로 복귀합니다.

기술자료

동작특성

접점 동작특성

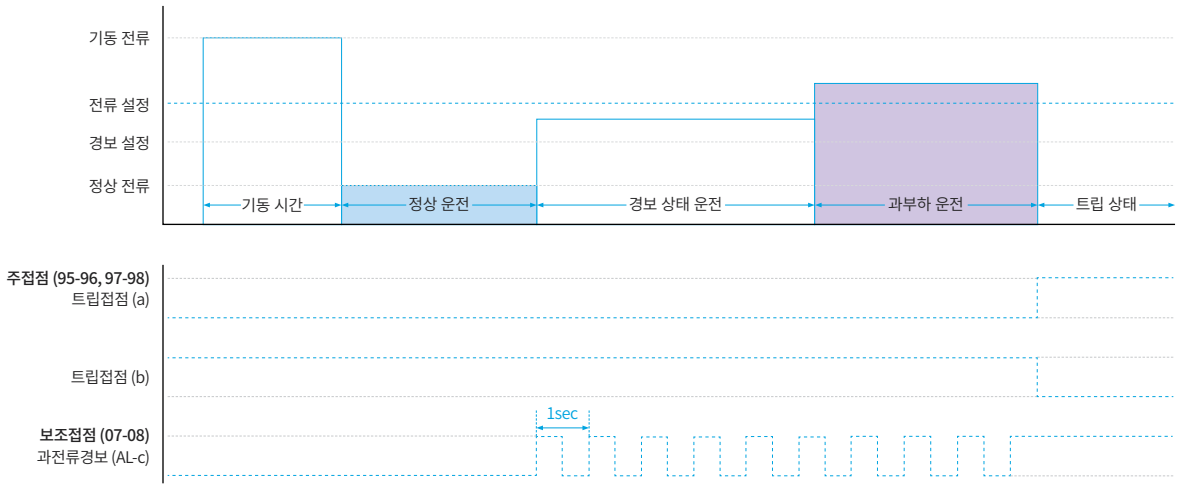
계전기의 주접점 (95-96, 97-98) 및 보조접점 (07-08)의 동작특성은 설정값 Cont 및 Au-c 설정에 따라 달라집니다.
Test 모드에서는 Normal 상태와 정 반대로 동작합니다.

제품 구분	동작 상태	메뉴 설정		트립 원인	접점 출력			비고
		Cont	Au-c		95-96	97-98	07-08	
HGMP A60 고급형 / HGMP N60 I 순시형	Normal	1a1b	Sc-c, gF-c, AL-c	–	●	–	–	
		2a			–	–	–	
		2b			●	●	–	
	Test	1a1b	Sc-c, gF-c, AL-c	–	–	●	●	
		2a			●	●	●	
		2b			–	–	●	
	Trip	1a1b	Sc-c	순시	●	–	●	
			gF-c	지락	●	–	●	
			AL-c	과전류	–	●	●	
			Sc-c, gF-c, AL-c	기타 1)	–	●	–	
		2a	Sc-c	순시	–	–	●	
			gF-c	지락	–	–	●	
			AL-c	과전류	●	●	●	
			Sc-c, gF-c, AL-c	기타 1)	●	●	–	
		2b	Sc-c	순시	●	●	●	
			gF-c	지락	●	●	●	
			AL-c	과전류	–	–	●	
			Sc-c, gF-c, AL-c	기타 1)	–	–	–	
HGMP N60 Z 누전형	Normal	1a1b	–	–	●	–	–	
		2a			–	–	–	
		2b			●	●	–	
	Test	1a1b	–	–	–	●	–	
		2a			●	●	–	
		2b			–	–	–	
	Trip	1a1b	–	전체	–	●	–	
		2a			●	●	–	
		2b			–	–	–	

※ 1) 순시, 지락, 과전류를 제외한 나머지 트립 원인을 의미합니다.

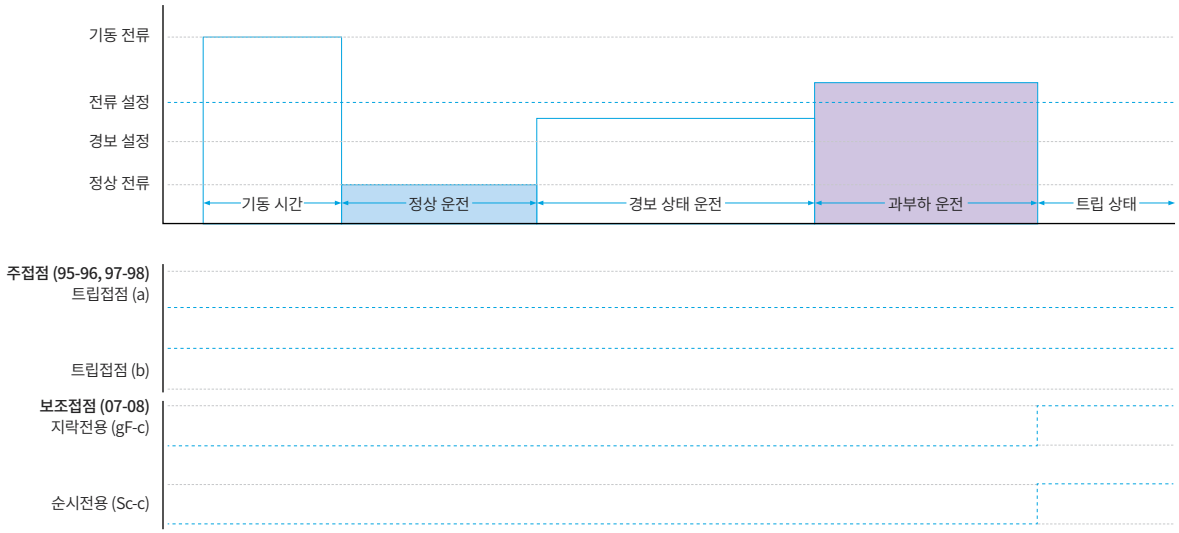
과전류 경보 접점 동작 예시

07-08 보조 접점은 선택에 따라 과전류 경보, 지락 전용, 순시 전용으로 사용됩니다. 순시 기능 (Sc)이 활성화되면, 순시 전용으로 강제 설정됩니다.
경보 설정치 이상의 전류가 흐르면 경보 접점은 1초 주기로 개폐를 반복합니다.
트립이 발생하게 되면 경보 접점은 a접점과 동일하게 동작합니다.



지락/순시 전용 접점 사용시 동작 예시

지락/순시 전용 접점을 사용하는 경우, 주접점 (a, b)은 지락/순시 상태에서는 트립이 동작하지 않습니다.
지락 전용 접점 기능을 사용하지 않을 경우, 지락 발생 시 주접점 (a, b)이 일반 트립 동작과 동일하게 동작합니다.
순시 설정이 활성화되면 보조 접점 (07-08)은 순시 접점으로 자동 설정되며, 이때 과전류 경보 또는 지락 접점 용도로는 사용할 수 없습니다.



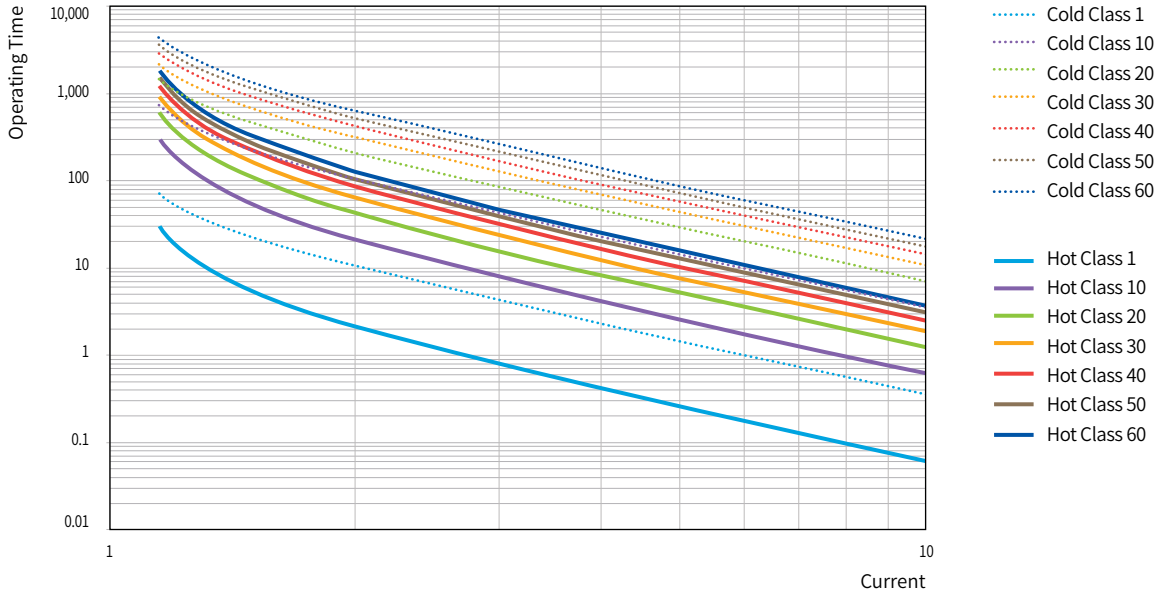
기술자료

동작특성

제품 기능

Thermal Curve

IEC 60255-8 Thermal Electrical Relays 규격에 따라 모터의 과부하를 방지하기 위해, 과부하가 발생하기 전 부하전류의 열적 특성을 고려한 부하 곡선 (Hot Curve) 및 무부하 곡선 (Cold Curve) 특성에 따라 보호기능이 동작합니다.
각 동작특성 곡선은 표와 같으며 1 ~ 60Class로 구분되는 전류와 시간의 함수입니다. 운전 중인 모터의 열량을 보호계전기에서 실시간으로 누적 계산하여, 과부하가 발생 시 누적된 모터 열량을 바탕으로 모터 동작특성에 최적화된 보호기능을 제공합니다.
각각의 동작특성 곡선의 공식은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
Cold Curve는 Hot Curve 공식에서 I_P 과부하 전 부하전류가 0임을 의미합니다.



Hot Curve $$t = \tau ln \frac{I^2 - I_p^2}{I^2 - (kI_B)^2} \; [sec]$$

Cold Curve $$t = \tau ln \frac{I^2}{I^2 - (kI_B)^2} \; [sec]$$

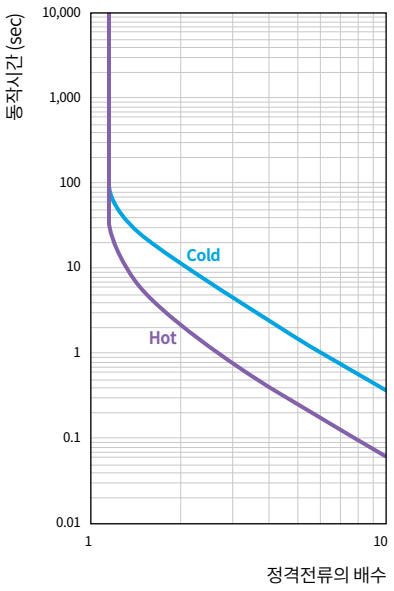
항목		내용
t	동작시간	계전기가 동작하는 시간입니다.
τ	시정수	위 동작특성 공식에 따라, 정격전류의 600% 및 k = 1.1 조건에서 T 각 동작시간 T의 시정수 τ값은 다음과 같습니다.

T	1	10	20	30	40	50	60
τ	29.25	292.49	584.98	877.48	1,169.97	1,462.46	1,754.95

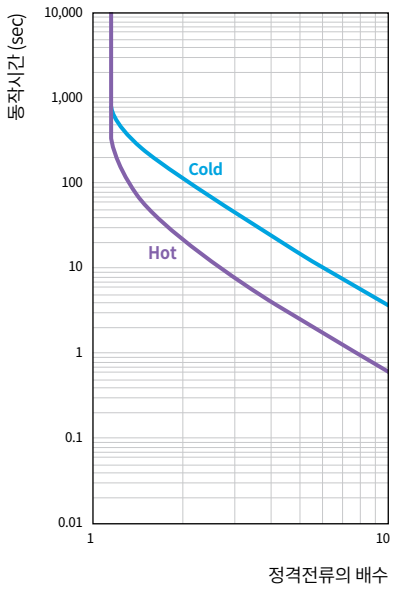
I_B	정격부하전류	정격전류 설정값입니다.
I	고장전류 (입력전류)	트립이 발생하는 고장전류 값입니다. 기준값은 정격전류의 6배 (600%)입니다.
I_P	과부하 전 부하전류	과부하가 발생하기 전의 계전기에 기록된 부하전류입니다.
k	과부하정수	모터의 서비스팩터 값을 의미합니다. K=1.1

과전류 동작시간 특성 곡선

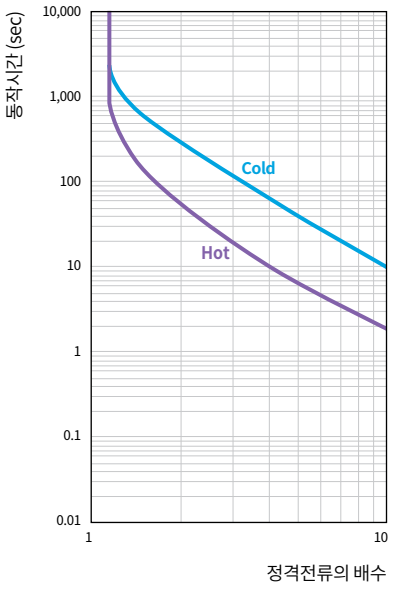
반한시 class 1



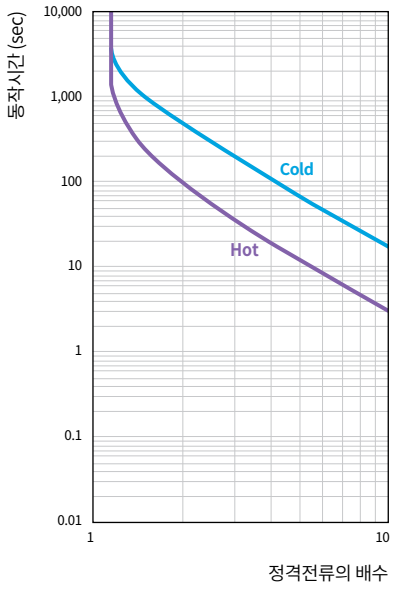
반한시 class 10



반한시 class 30



반한시 class 50

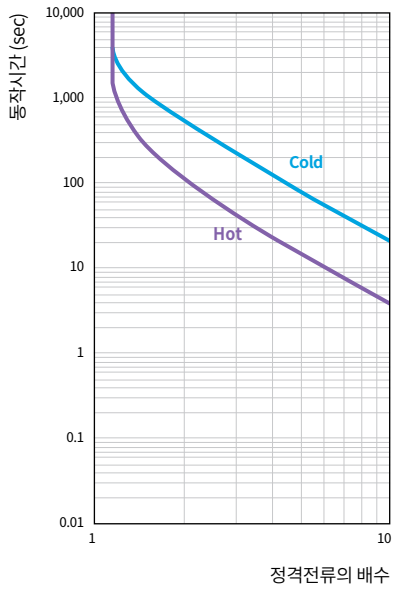


기술자료

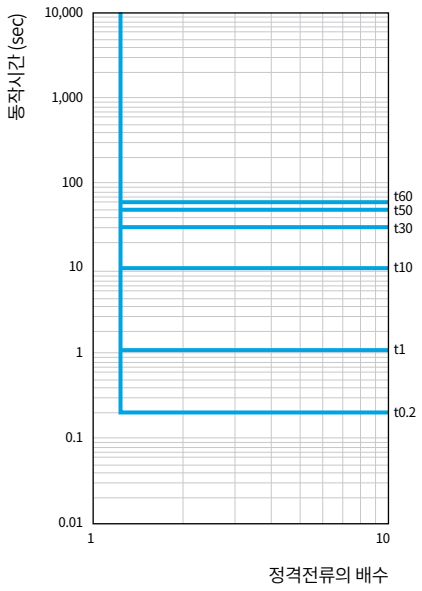
동작특성

과전류 동작시간 특성 곡선

반한시 class 60

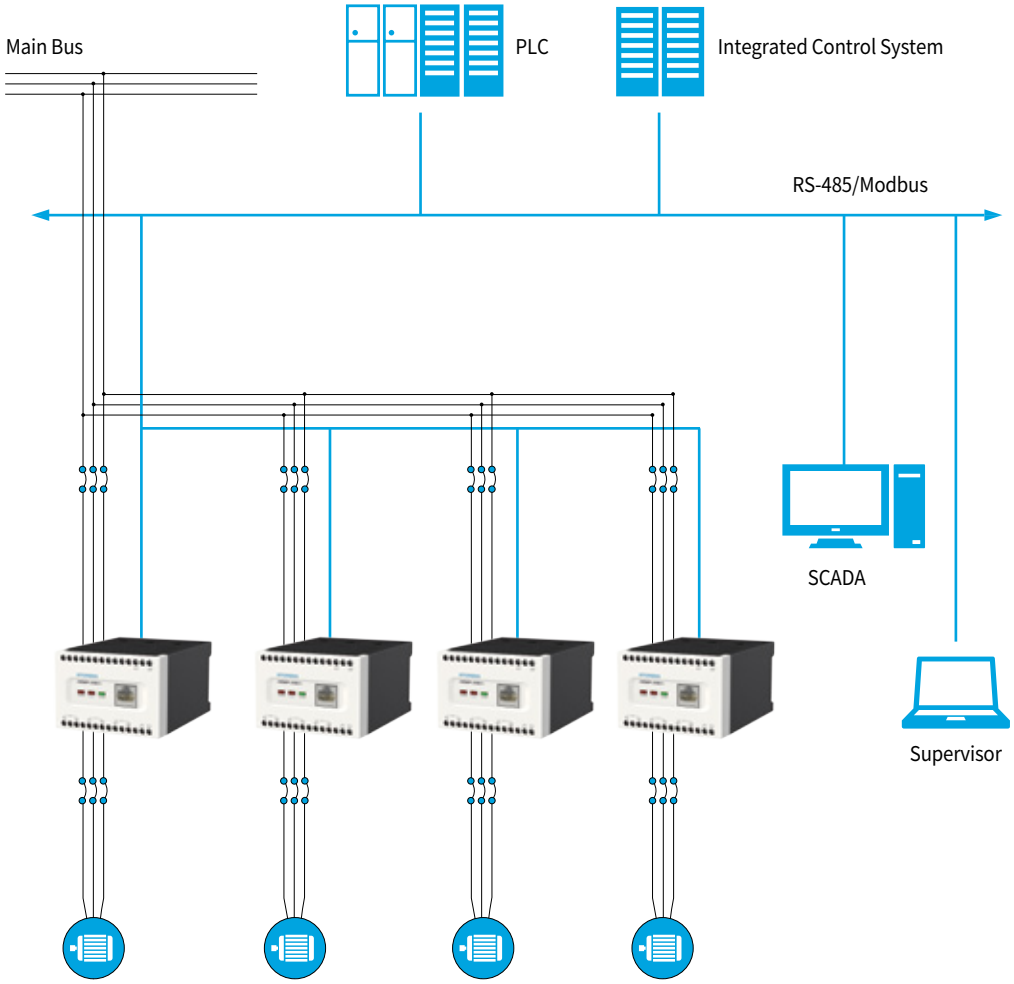


정한시



통신 기능

범용의 산업용 통신 프로토콜 RS-485/Modbus 통신 방식을 지원하여, 손쉽게 사용자의 통합 관리 네트워크에 연동시킬 수 있습니다.



다양한 주회로 결선

- 주회로 단자대의 착탈이 용이하여, 사용자 설치 환경에 맞게 단자식 및 관통식을 선택하여 적용할 수 있습니다.
- 나사 부착 및 Din Rail 설치도 가능합니다. (나사 설치를 위한 Mounting Block 제공)

기종선정표

사양 일람표

사양 구분		전자식 모터 보호계전기			
		일반형 - 누전형 HGMP N60 Z	일반형 - 순시형 HGMP N60 I	고급형 - 비통신형 HGMP A60 N	고급형 - 통신형 HGMP A60 M
보호기능					
과전류		●	●	●	●
부족전류		●	●	●	●
결상		●	●	●	●
불평형		●	●	●	●
구속	Stall	●	●	●	●
	Lock	●	●	●	●
역상		●	●	●	●
누설		●	–	●	●
지락		●	●	●	●
순시		–	●	●	●
디스플레이 표시					
현재 부하전류		●	●	●	●
현재 부하율		●	●	●	●
동작 중 설정값 확인		●	●	●	●
누적 동작시간 확인		●	●	●	●
통신 기능					
RS-485/Modbus		–	–	–	●
접점 구성					
주접점 (1a1b, 2a, 2b) 보조접점 (1a - 지락/경보/순시)		95-96, 97-98	95-96, 97-98, 07-08	95-96, 97-98, 07-08	95-96, 97-98, 07-08

전자식 모터 보호계전기

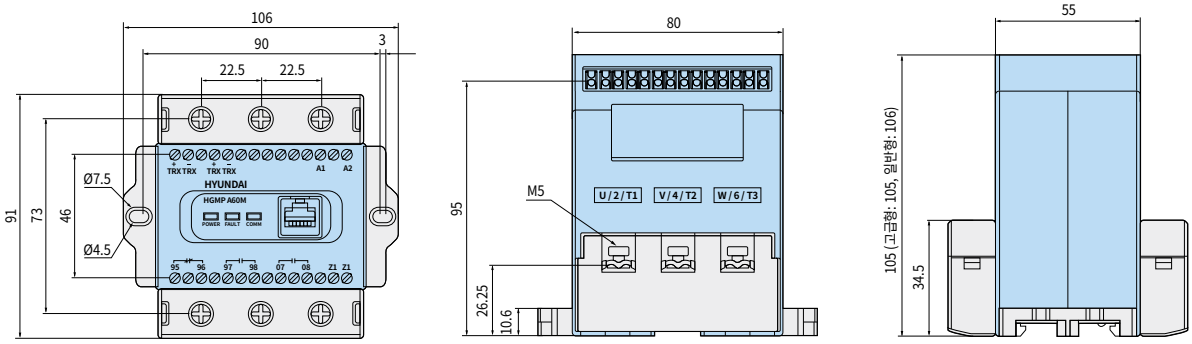
구분		일반형 - 누전형 HGMP N60 Z	일반형 - 순시형 HGMP N60 I	고급형 HGMP A60
패널 매입 방식		분리형 및 일체형		분리형
결선 방식		단자형 및 관통형		
정격 구분		60 : 0.5 ~ 60A [1]		
전류 설정 범위		최소 정격 ~ 최대 정격		
조작 전압 (50/60Hz)		A/DC 100-240V		
특성 및 설정 범위				
과전류		112.5% ±5% 이상–정한시, 반한시 (Thermal , non-thermal)		
부족전류		사용자 설정 (정격전류의 30 ~ 90%) [1]		
결상		상간 편차율 70%±10% 이상		
불평형		상간 편차율 설정치±10% 이상		
구속	Stall	기동 후 사용자 설정 (정격전류의 150 ~ 700% 이상) - 정한시일 경우만 해당		
	Lock	기동 후 사용자 설정 (정격전류의 200 ~ 1,000% 이상) - 정한시일 경우만 해당		
역상		초기 역상 감지		
누설		사용자 설정 (100 ~ 2,500mA)	–	사용자 설정 (100 ~ 2,500mA)
지락		0.5 ~ 60A		
단락		–	사용자 설정 (정격전류의 600 ~ 1,500%)	
시간 설정 범위				
과전류	반한시	동작시간 : 1 ~ 60class (600% 기준)		
	정한시	지연 시간 : 0, 1 ~ 200sec, 동작시간 : 0.2 ~ 60sec		
부족전류		사용자 설정 (0.5 ~ 30sec)		
결상		2sec 이내		사용자 설정 (0.5 ~ 10sec)
불평형		5sec 이내		사용자 설정 (0.5 ~ 10sec)
구속	Stall	5sec 이내		사용자 설정 (0.5 ~ 10sec)
	Lock	500msec 이내		사용자 설정 (0.1 ~ 10sec)
역상		100msec 이내		
누설		사용자 설정 (0.1 ~ 10sec) [3]	–	사용자 설정 (0.1 ~ 10sec) [3]
지락		사용자 설정 (0.1 ~ 10sec) [3]		
단락		–	50msec 이내 - 기동시 동작 지연 설정 가능	
예비 경보 기능 설정		정격전류의 60 ~ 110% [1]		
운전시간 경보 기능 설정		OFF / 1 ~ 9,999Hour		
오차				
전류		±5% (or 100mA) [2]		
시간		±10% (or 0.5sec)		
보조접점				
접점수		Trip 접점 : 2SPST	Trip 접점 : 2SPST, Alert 접점 : 1SPST	
용량		3A / 250VAC (저항 부하)		
사용환경				
사용온도		-20 ~ 60°C		
보관온도		-30 ~ 85°C		
상대습도		35 ~ 85% RH (결로가 없을 것)		
내전압				
회로와 외함 간		2,000VAC/1min		
회로 단자 간		2,000VAC/1min		
접점 상호 간		1,000VAC/1min		
기타				
절연 저항		100MΩ 이상 / 500VDC		
적용 규격		IEC 60947-4-1		
ZCT 사양		200mA / 100mV		
분리형 Cable 사양		1.5m, 2m, 3m		
소비 전력		2W 이하		

※ 1) 최소 사용 전류는 최소 설정 전류의 70% 이상입니다.
2) 단, 누설은 50%
3) 기동시 동작 지연 설정 가능 (일반형-누전형 : 누설과 지락의 시간 설정 메뉴가 동일함.)

외형도

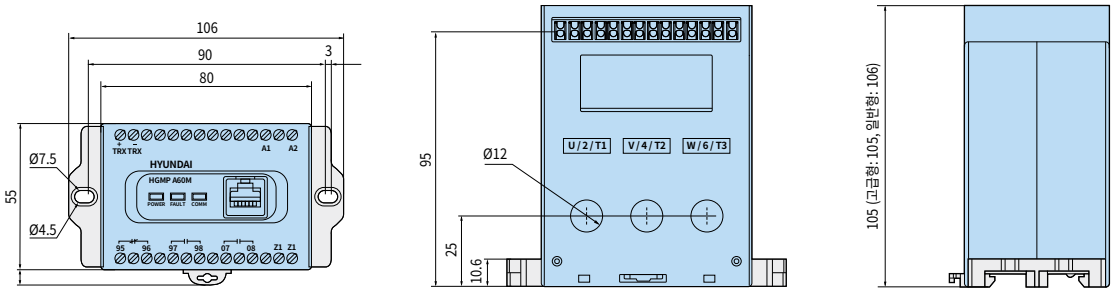
본체부 단자형

단위 : mm



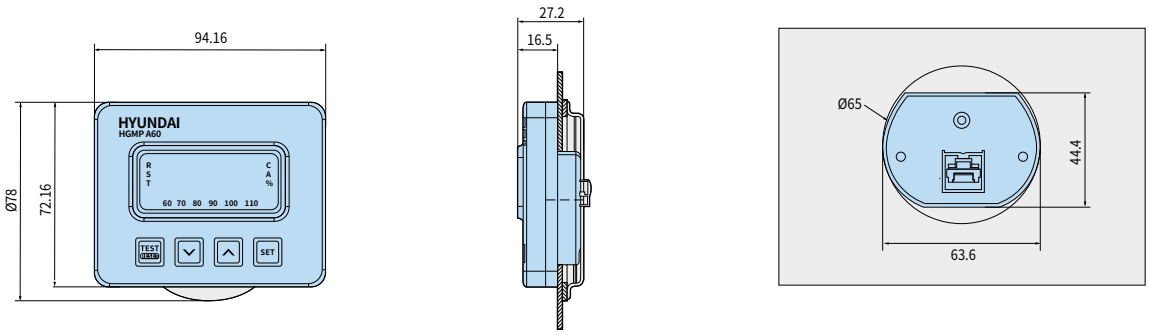
본체부 관통형

단위 : mm



디스플레이부 패널 매입 방법

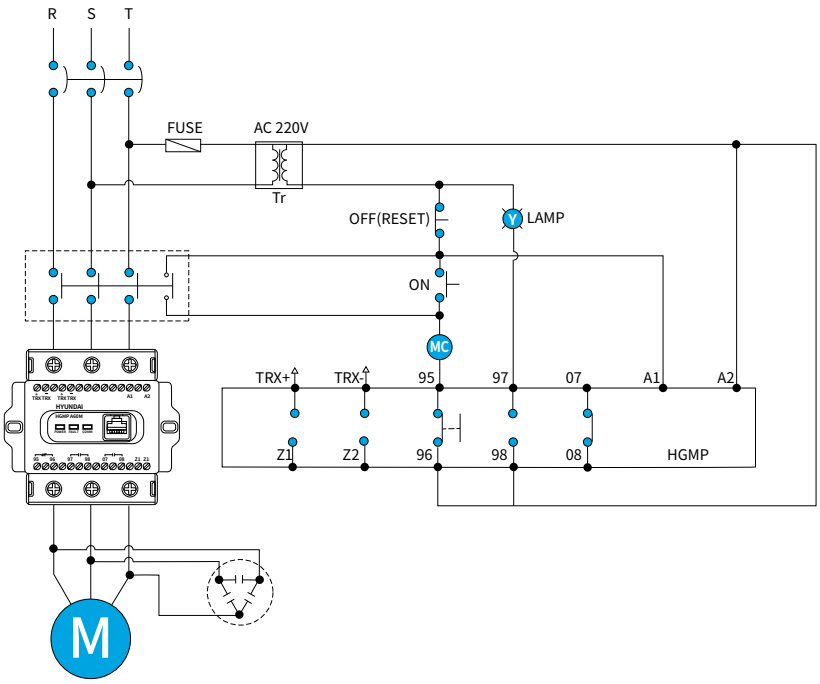
단위 : mm



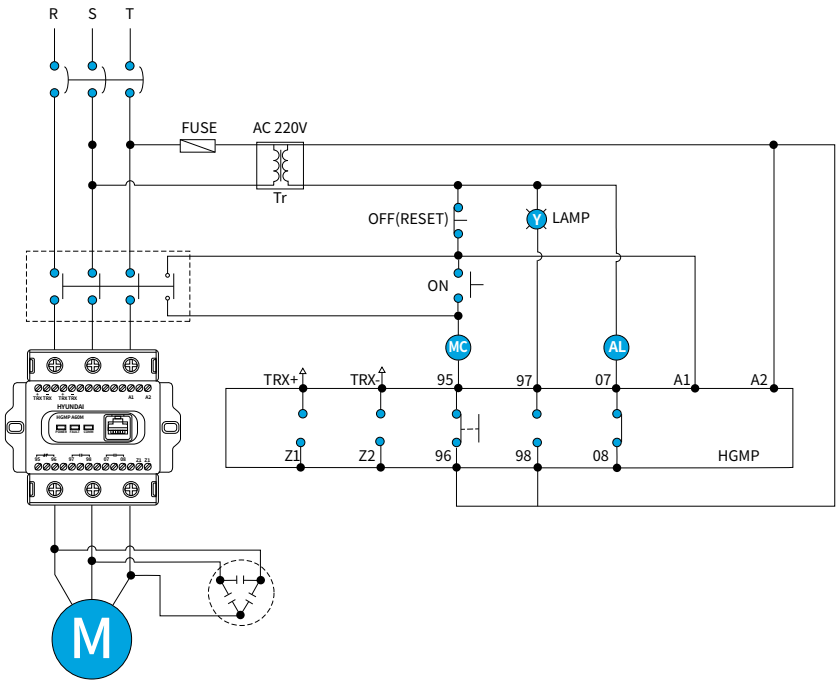
※ 제품 높이를 제외하고, 일반형과 고급형의 규격은 동일합니다.

결선도

3상 결선

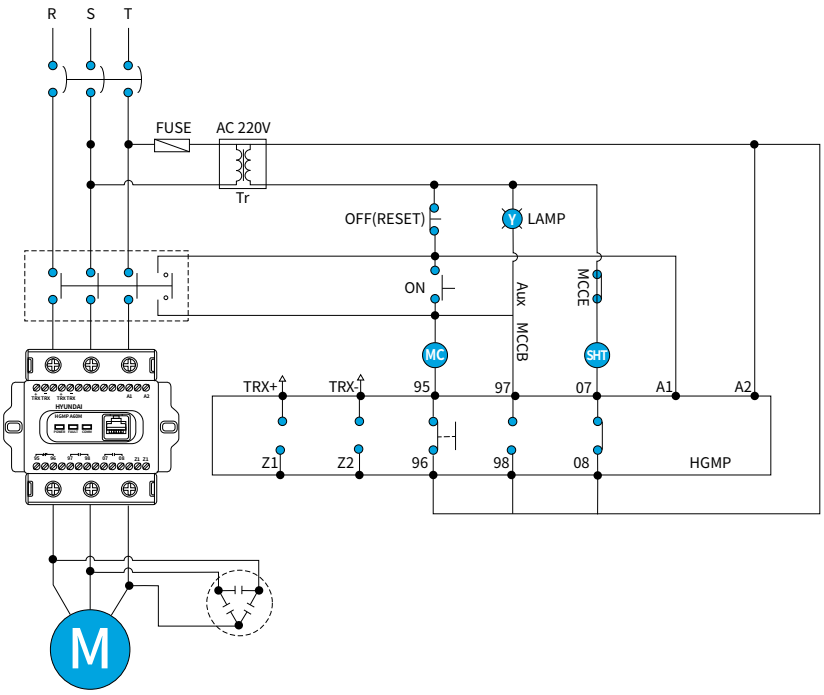


3상 결선 (보조접점 : 경보 전용)

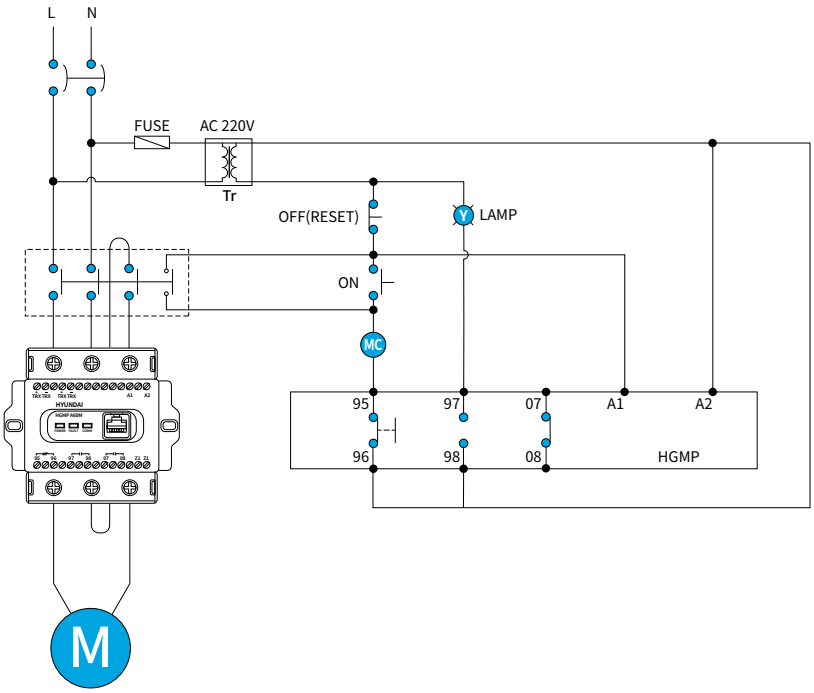


결선도

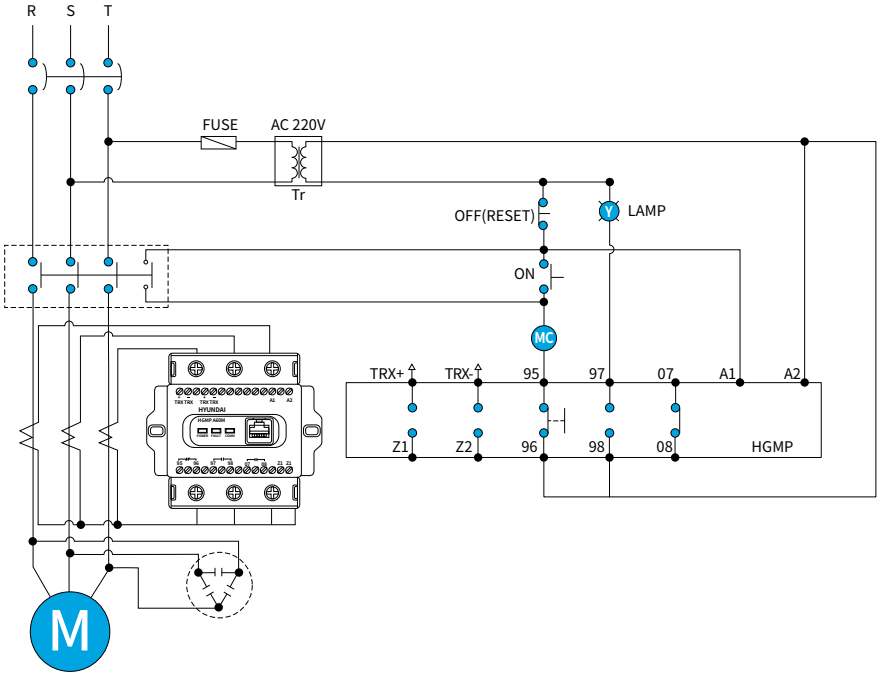
3상 결선 (보조접점 : 순시 전용)



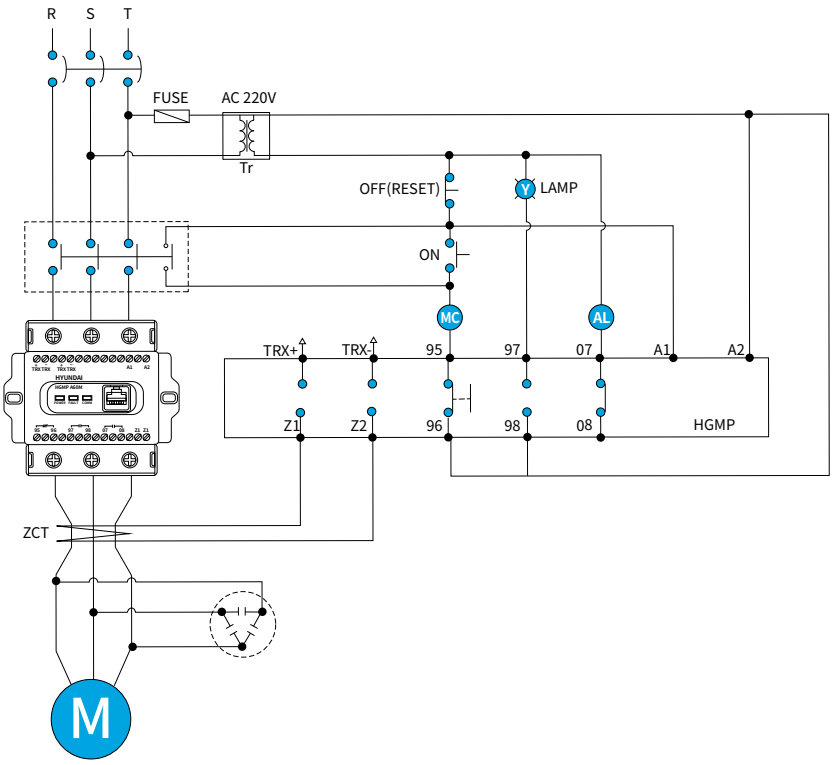
단상 결선



외부 CT 조합

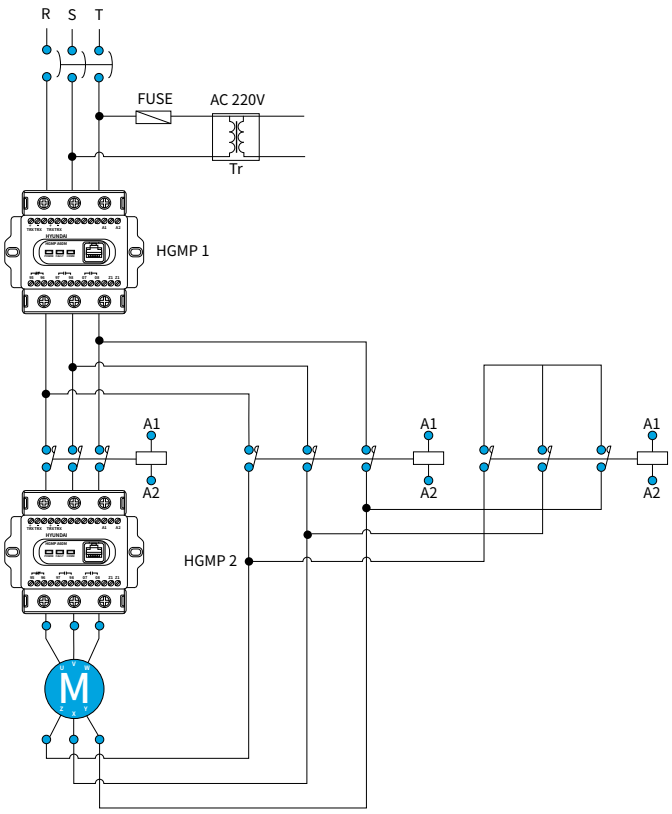


누전보호용 ZCT 조합



결선도

HGMP를 이용한 Y-Δ회로



HGMP 1과 같이 결선시 모터 전부하 전류를 감지하는 방식이며,
HGMP 2와 같이 결선시 모터 전부하 전류의 $1/\sqrt{3}$ 배 (58%) 전류를 감지하는 방식입니다.
HGMP 1과 HGMP 2의 어느 위치에 결선하여도 보호 기능은 사용 가능합니다.

주문코드

주문 방법

MPR	HGMP	N60	Z	S	T	F220
제품구분	모델명	대분류 및 A/F	일반형 보호기능 1)	패널 매입 방식	체결방식	조작 전압

N60	일반형
A60	고급형

Z	누전형
I	순시형

고급형 통신기능 2)

N	없음
M	Modbus

S	분리형
I	일체형 3)

T	관통식
S	단자식

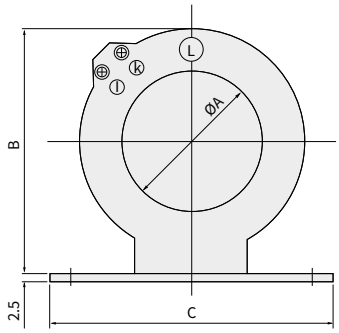
F220	AC/DC 100-240V

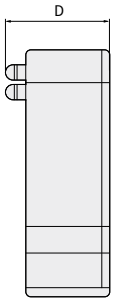
※ 1) 일반형 사양에서는 선택 보호기능을 의미합니다.
2) 고급형 사양에서는 통신기능 유무를 의미합니다.
3) A60 고급형 사양은 분리형만 선택 가능하며, 일체형을 지원하지 않습니다.

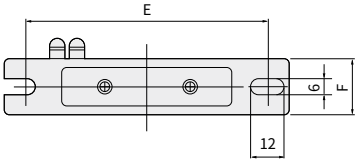
옵션 제품

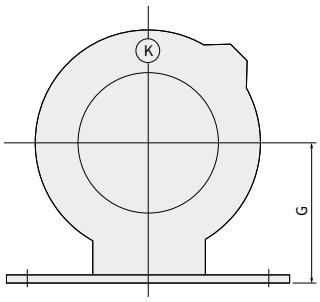
ZCT

단위 : mm



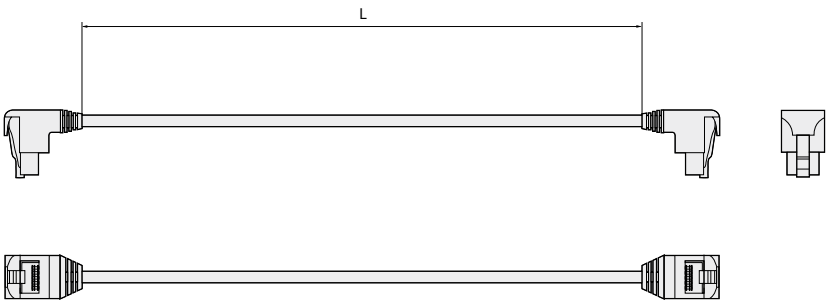






Type	A	B	C	D	E	F	G
HiMP-ZCT 30	30	75	100	40	80	30	40
HiMP-ZCT 50	50	91	130	40	80	30	48
HiMP-ZCT 65	65	108	130	40	80	30	56.5
HiMP-ZCT 80	80	123	150	40	130	30	64
HiMP-ZCT 100	100	140	180	50	160	40	72.5
HiMP-ZCT 120	120	160	180	50	160	40	82.5

연결케이블

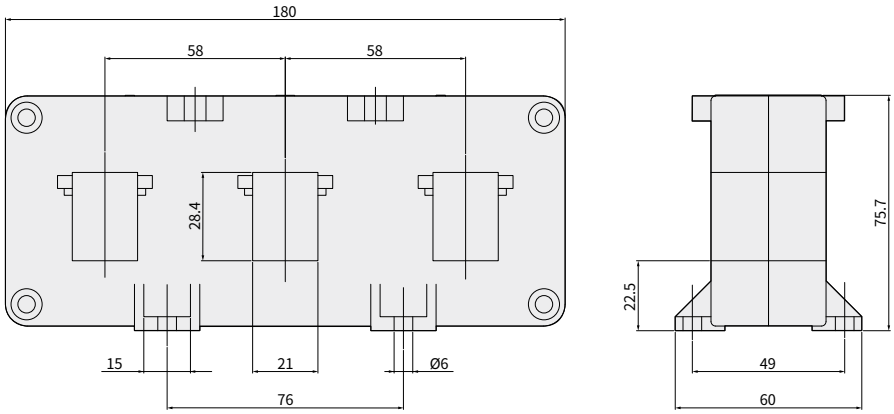


Type	L
HGMPCBL1.5	1.5M
HGMPCBL2	2M
HGMPCBL3	3M

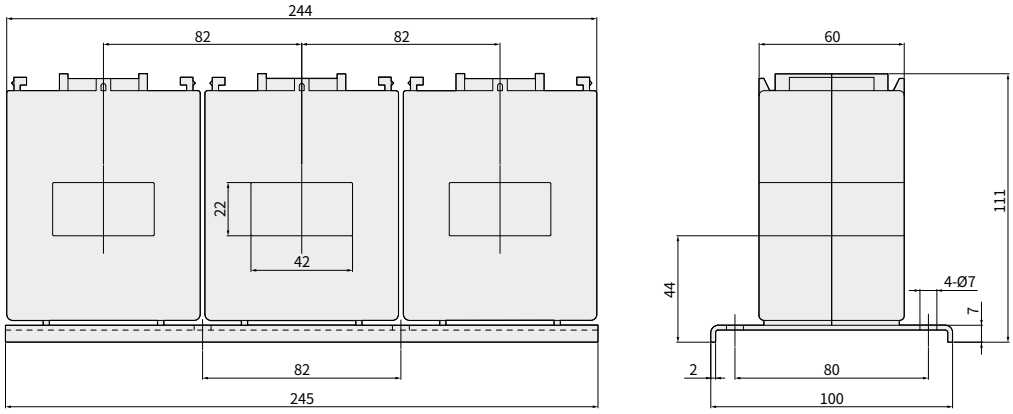
외부 CT

단위 : mm

HiMP-CT80~CT500



HiMP-CT630~CT800



※ CT의 상측 취부용 Mount'g Plate는 공급하지 않습니다.
기본 제공되는 디스플레이부 및 마운팅 블럭의 추가 구매는 별도 요청 바랍니다.

취급 및 보수 점검

보관 및 운반

보관상의 주의

| 주위 온도 | -5 ~ +40°C (하루 평균온도 35°C 이하)
| 사용 고도 | 해발 1,000m 이하
| 상대습도 | 45% ~ 85% 범위 내일 것

주위 환경은 전자식 모터 보호계전기의 절연 성능 및 내구성에 영향을 줄 수 있으므로 반드시 사용 환경 조건을 명확히 확인 후 적용해야 합니다.

- **상대습도 45% ~ 85% 범위 내일 것**
  습기가 많은 곳에 장기간 보관하지 마십시오.
- **먼지가 많은 곳을 피할 것**
  노출된 장소에서 보관하지 말고, 차단기에 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위하여 덮개나 포장재를 사용하십시오.

- **포장 상태로 보관 할 것**
  - 저장시에는 포장상태로 보관하십시오.
  - 선반이나 이와 유사한 장치를 사용한 상태로 보관하고 바닥에 방치하지 마십시오.
  - 중량물을 수 운반하지 마시십오. 부상의 위험이 있습니다.

- **직사광선 아래에 장시간 방치하지 말 것**

- **고온 혹은 저온에서의 보관은 피할 것**
  보관 온도는 -20°C ~ +60°C로 유지 하십시오.

- **부식성 가스가 존재하는 곳에 보관하지 말 것**
  유황가스나 유황을 함유한 가스 또는 암모니아 가스 등에 방치하지 마십시오.

운반시 주의사항

⚠ 주 의

- 운송시 충격을 가하지 마십시오. 떨어뜨리거나 강한 충격을 가할시 불량발생의 원인이 됩니다.
- 차단기의 부속장치 혹은 부속장치의 외부 인출선을 잡고 취급하지 마십시오. 취급자의 부상이나, 차단기 고장의 원인이 됩니다.

- **제품 본체를 잡고 운반할 것**
  본체와 표시부간 연결 케이블이나 외부 리드선을 잡고 취급하지 마십시오.

- **금속류의 부속장치 취급시 주의할 것**
  금속류의 부속장치에는 날카로운 면이나 모서리가 있어 부상의 우려가 있습니다.

- **운송시 충격을 가하지 말 것**
  떨어뜨리거나 강한 충격을 가할시 불량 발생의 원인이 됩니다.

- **운반전 차단기 포장에 주의할 것**
  부적합한 포장은 운반 중에 차단기의 파손 원인이 됩니다.

취급시 주의사항

주의사항

- 고온, 다습, 먼지, 부식성 가스, 진동, 충격 등 이상 환경에 보관 및 사용되지 않도록 하십시오. 감전, 화재 발생 및 오동작의 우려가 있습니다.
- 쓰레기, 콘크리트 가루, 철분 등의 이물질 및 빗물 등이 내부로 들어가지 않도록 하십시오. 감전, 화재 발생 및 오동작의 우려가 있습니다.
- 제품 취급시 윤활유를 사용하지 마십시오. 감전 및 화재 위험이 있습니다.
- 전기공사는 전기공사 관련 자격증을 가진 자격자가 취급하십시오. 감전 및 화재 위험이 있습니다.

사용전 점검사항

- 조정 작업이 누락되지 않도록 주의하십시오. 오동작의 우려가 있습니다.

설치, 사용 및 보수시 주의사항

- 볼트 조임 상태, 조립 및 조합 상태를 수시로 확인하십시오. 감전, 화재 발생 및 오동작의 우려가 있습니다.
- 정격 전류, 전압, 주파수가 사용하고자 하는 사양과 일치하는지 확인하십시오. 감전, 화재 발생 및 오동작의 우려가 있습니다.
- 배선 작업은 상위 차단기를 끊어서 (Off) 전기가 통하지 않는 것을 확인하고 취급하십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 개폐기/접촉기 본체의 정격에 맞는 전원에 접속하십시오. 화재 발생 및 오동작의 우려가 있습니다.
- 전선 및 터미널은 규격품을 사용하고, 단자 나사는 사용설명서에 기재된 토오크로 체결하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 결선상태 및 형상을 수시로 확인하십시오. 감전, 화재 발생 및 오동작의 우려가 있습니다.
- 부품이 누락되지 않았는지 확인하시고, 파손된 제품 및 부품은 교환하십시오. 감전, 화재 발생 및 오동작의 우려가 있습니다.
- 접점에 이상이 생길 시는 즉시 교환하고, 접점을 줄로 다듬는 등의 임의로 가공하거나 윤활유를 사용하지 마십시오. 감전, 화재 발생 및 오동작의 우려가 있습니다.
- 규격 공구를 사용하십시오. 파손 및 오동작의 우려가 있습니다.